## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные (начало) | |
| 2 | Общие данные (окончание). Характеристика систем | |
| 3 | Расчёт воздухообмена по помещениям | |
| 4 | План 1 этажа. Вентиляция | |
| 5 | План 2 этажа. Вентиляция | |
| 6 | План чердака. Вентиляция и увлажнение | |
| 7 | План 1 этажа. Кондиционирование | |
| 8 | План 2 этажа. Кондиционирование | |
| 9 | Принципиальная схема системы П1 | |
| 10 | Принципиальная схема системы В1 | |
| 11 | Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2 | |
| 12 | Принципиальные схемы систем К1, К2 | |
| 13 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |
| 14 | Спецификация оборудования, изделий и материалов (окончание) | |
| 15 | Задание смежным разделам (АР, КД, ЭОМ, ВК) | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Прим. |
|---|---|---|
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | |
| СП 54.13330.2022 | Здания жилые многоквартирные (табл. 9.1) | |
| СП 55.13330.2016 | Дома жилые одноквартирные | |
| СП 131.13330.2020 | Строительная климатология | |
| СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий | |
| СП 7.13130.2013 | ОВиК. Противопожарные требования | |
| СП 51.13330.2011 | Защита от шума | |
| ГОСТ 30494-2011 | Параметры микроклимата в помещениях | |
| ГОСТ 21.602-2016 | Правила выполнения РД ОВиК | |
| 291-ОВК.РПЗ | Расчётно-пояснительная записка (прилагается) | docx |
| 291-ОВК.Р | Таблицы расчётов (прилагается) | xlsx |

## Общие указания

1. Статус: концепт заказчика — исходные данные для инженерного проектировщика (стадия «Э»). Основание: АПР, КЖ0, КД1–КД5 Строй Хауз; пакет исходных заказчика № 83 / Прил. 2 к заданию (18.10.2026); эскиз БР-ОВК; решения 14.10, 17.10, 18.10.2026. Не для закупки и монтажа.

2. Здание — двухэтажный индивидуальный жилой дом (Ф1.4) из клееного бруса 240 мм, плита на забивных сваях, кровля фальцевая, утепление 250 мм; чердак ТЁПЛЫЙ (ответ СХ 18.10). Отапливаемая площадь 438 м²; высоты этажей 3,7 / 3,4 м; холл со вторым светом.

3. Наружный воздух (СП 131.13330.2020, Москва): зима tн=-25 °С; лето для кондиционирования tн=+28 °С.

4. Внутренний воздух (ГОСТ 30494-2011): зима +20…+22 °С, относительная влажность в спальнях и гостиной не ниже 40 % (паровое увлажнение); лето в кондиционируемых помещениях +23±1 °С.

5. Воздухообмены — СП 55.13330.2016, СП 60.13330.2020 (прил. К); СП 54.13330.2022 табл. 9.1 использован справочно. См. лист 3.

6. Вентиляция — механическая приточно-вытяжная П1В1 1050/1050 м³/ч с роторным рекуператором (η ≥ 80%) на тёплом чердаке над холлом; догрев — водяной калорифер 7 кВт от буфера котельной (гликоль 30 %). Электронагревателей нет.

7. Разводка 2 этажа — от магистралей на чердаке прямо в потолочные диффузоры. Разводка 1 этажа — из шахт ВК-1, ВК-4 воздуховодами в подшивных потолках, опусках и коробах вдоль балок к щелевым диффузорам у наружных стен. Сквозных отверстий в двутаврах КД4 нет.

8. Забор наружного воздуха (К1) и выброс (К2) — через кровлю Ø315, разнос ≈ 5 м (не менее 3 м), до дымоходов котла и камина не менее 5 м; выброс выше забора.

9. Клееный брус даёт усадку по высоте 3–5 %. Вертикальные участки воздуховодов, фреоновых и дренажных трубопроводов через перекрытия — с компенсаторами усадки (гибкие вставки, скользящие муфты, гильзы с зазором ≥ 50 мм), скользящие крепления к брусу.

10. Кухонный зонт В3 450 м³/ч — выброс через кровлю с обратным и утеплённым клапаном. Компенсация — П2 400 м³/ч с водяным калорифером 5.5 кВт; зонт разрешён только при работающей П2.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |

**291-ОВК**

Индивидуальный жилой дом «Ромарио»
Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Общие данные (начало)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 1 | 15 |

Формат А3

## Общие указания (окончание)

11. Сауна — вытяжка В2 130 м³/ч термостойким вентилятором, воздуховод из нержавеющей стали; просушка по гигростату; приток — перетоком из зоны отдыха.

12. Котельная — ЕВ1 Ø200 (в ВК-5, через кровлю, с дефлектором) и ПЕ1 Ø160 через наружную стену (решётка с утеплённой заслонкой); приток = вытяжка + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт; датчик CO. После перехода на газ — проверить по паспорту газового котла.

13. Камин — воздух на горение ПЕ2 через решётку 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола (сторона террасы), с утеплённой заслонкой; трубы в плите нет.

14. Баланс давлений: матрица режимов на листе 2; датчик перепада «помещение — улица» (порог −5 Па) переводит В1 на сниженный расход и выдаёт сигнал в НА — защита от опрокидывания тяги камина и котла.

15. Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6 (6 зон: спальни 3, 7, 10, 12, 14; гостиная и кухня) — 6,8 кг/ч при −25 °C и 40 %; пароувлажнители на чердаке, вода после обратного осмоса.

16. Кондиционирование — две системы мульти-сплит / мини-VRF: К1 (1 этаж), К2 (2 этаж); внутренние блоки только канальные скрытые. НБ1, НБ2 — на земле в коробе с жалюзи у южной стены котельной; трассы — через гильзы Ø110 311, 312 в плите.

17. Управление: Home Assistant по Modbus TCP/RTU (ПВУ, П2, шлюзы НБ, ПУ); датчики $CO_2$ + RH в 5 спальнях и гостиной; ночью расход по $CO_2$ до 50 %. Облачные сервисы как единственный канал не допускаются.

18. Уровень шума в жилых комнатах — не выше 30 дБА ночью (СП 51.13330.2011). Скорость в ответвлениях — не более 3 м/с, в магистралях — не более 5 м/с.

19. При срабатывании пожарной сигнализации П1В1 и П2 отключаются.

20. Монтаж, испытания и наладку выполнять по СП 73.13330.2016 и инструкциям производителей.

## Характеристика систем вентиляции

| Система | Обслуживаемые помещения | Оборудование | L, м³/ч | Pсв, Па | Qкал, кВт | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | Жилые комнаты, кухня-столовая, прихожая, холл, зона отдыха | ПВУ роторн. | 1050 | 250 | 7 (вода) | Чердак |
| В1 | С/У, гардеробные, кладовые, постирочные, кухня, холл (верх) | ПВУ роторн. | 1050 | 250 | — | Чердак |
| П2 | Кухня-столовая (компенсация зонта) | Прит. уст. | 400 | 200 | 5.5 (вода) | Чердак |
| В3 | Кухонный зонт | Зонт с вент. | 450 | — | — | Кухня |
| В2 | Сауна (режим просушки) | Вент. канал. | 130 | 150 | — | Чердак |
| ЕВ1 | Котельная | Естеств. | 130 | — | — | — |
| ПЕ1 | Котельная | Естеств. | 190 | — | — | — |
| ПЕ2 | Камин (воздух на горение) | Решётка | по паспорту | — | — | Ось 7 |

## Характеристика систем кондиционирования

| Система | Зона | Qрасч, кВт | Qрасч×0,85 | ΣQвб, кВт | Qнб, кВт | Загрузка, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | 1 этаж | 20.04 | 17.03 | 19.8 | 20.0 | 99 |
| К2 | 2 этаж | 12.05 | 10.24 | 13.8 | 14.0 | 99 |

## Матрица режимов и баланс воздуха (защита тяги камина и котла)

| Режим | П1 | В1 | П2 | В3 | В2 | Баланс | Мера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норма | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ночь (по $CO_2$) | ≥525 | =П1 | 0 | 0 | 0 | 0 | П1 = В1 |
| Зонт | 1050 | 1000 | 400 | 450 | 0 | 0 | В1 −50; зонт только с П2 |
| Просушка сауны | 1050 | 920 | 0 | 0 | 130 | 0 | В1 −130 на время В2 |
| Зонт + сауна | 1050 | 870 | 400 | 450 | 130 | 0 | В1 −180 |
| Камин | 1050 | 950 | 0 | 0 | 0 | +100 | подпор +100 |
| Пожар | 0 | 0 | 0 | — | — | — | отключение П1В1, П2 |

Отрицательный баланс не допускается: при включении В3 и В2 контроллер ПВУ снижает В1 на их разницу с притоком; датчик перепада −5 Па — аварийный сигнал в НА. П1 не завышать сверх 1050 м³/ч.

## Условные обозначения

- Воздуховод приточный
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха / выброса
- Фреонопровод (жидкость/газ)
- Дренаж конденсата
- ДПУ — Диффузор потолочный
- ДЩ — Диффузор щелевой линейный
- ПУ — Пароувлажнитель канальный
- ШГ — Шумоглушитель
- КВ — Клапан воздушный с эл. приводом
- ОК — Клапан обратный
- ДК — Дроссель-клапан
- ВБ — Внутренний блок канальный
- НБ — Наружный блок VRF
- Р — Разветвитель (рефнет)

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ОВК**

Общие данные (окончание). Характеристика систем

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 2 | |

Формат А3

## Расчёт воздухообмена по помещениям

| Эт. | № | Наименование | S, м² | h, м | V, м³ | Приток м³/ч | Сист. | Вытяжка м³/ч | Сист. | Обоснование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Парадное крыльцо | 7.02 | 3.70 | 26.0 | — | — | — | — | Неотапливаемое, не вентилируется |
| 1 | 2 | Прихожая | 18.53 | 3.70 | 68.6 | 60 | П1 | — | — | Транзитный приток (зона входа) |
| 1 | 3 | Гардеробная | 10.35 | 3.70 | 38.3 | — | — | 40 | В1 | 1 крат (принято с запасом к табл. 9.1) |
| 1 | 4 | Постирочная | 9.00 | 3.70 | 33.3 | — | — | 90 | В1 | 90 м³/ч (табл. 9.1) |
| 1 | 5 | Котельная | 11.21 | 3.70 | 41.5 | 190 | ПЕ1 | 130 | ЕВ1 | Вытяжка 3 крат; приток = вытяжка + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт ≈ 60 м³/ч (уточнить по паспорту котла) |
| 1 | 6 | С/У | 3.25 | 3.70 | 12.0 | — | — | 25 | В1 | 25 м³/ч (уборная) |
| 1 | 7 | Холл - лестница (второй свет) | 26.97 | 7.90 | 213.1 | 60 | П1 | 235 | В1 | Приток в нижнюю зону, вытяжка из верхней зоны (баланс) |
| 1 | 8 | Кухня-столовая | 50.77 | 3.70 | 187.8 | 190 | П1 | 150 | В1 | Приток 1 крат; вытяжка 60 м³/ч (эл. плита) с запасом + зонт В3 |
| 1 | 9 | Гостиная (камин) | 43.06 | 3.70 | 159.3 | 180 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 1 | 10 | Кладовая | 4.48 | 3.70 | 16.6 | — | — | 20 | В1 | 1 крат |
| 1 | 11 | Сауна | 8.54 | 3.70 | 31.6 | — | — | 130 | В2 | Просушка 6 крат (h=2,4 м); приток перетоком из зоны отдыха; режим — по гигростату |
| 1 | 12 | Зона отдыха | 19.89 | 3.70 | 73.6 | 150 | П1 | — | — | 1 крат, ≥30 м³/ч на чел. + компенсация В2 |
| 1 | 13 | Душевые | 4.14 | 3.70 | 15.3 | — | — | 50 | В1 | 25 м³/ч на душевую сетку ×2 |
| 2 | 1 | Лестничный холл | 12.35 | 3.40 | 42.0 | — | — | — | — | Переток |
| 2 | 2 | Холл | 9.50 | 3.40 | 32.3 | — | — | — | — | Переток |
| 2 | 3 | Мастер-спальня | 25.69 | 3.40 | 87.3 | 90 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 2 | 4 | Гардеробная | 18.78 | 3.40 | 63.9 | — | — | 70 | В1 | 1 крат (принято с запасом к табл. 9.1) |
| 2 | 5 | С/У | 16.17 | 3.40 | 55.0 | — | — | 50 | В1 | 50 м³/ч (совмещённый С/У) |
| 2 | 6 | Кладовая | 8.82 | 3.40 | 30.0 | — | — | 30 | В1 | 1 крат |
| 2 | 7 | Спальня гостевая | 22.12 | 3.40 | 75.2 | 80 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 2 | 8 | С/У | 9.00 | 3.40 | 30.6 | — | — | 50 | В1 | 50 м³/ч (совмещённый С/У) |
| 2 | 9 | Холл | 13.00 | 3.40 | 44.2 | — | — | — | — | Переток |
| 2 | 10 | Спальня детская | 21.40 | 3.40 | 72.8 | 80 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 2 | 11 | С/У | 6.55 | 3.40 | 22.3 | — | — | 50 | В1 | 50 м³/ч (совмещённый С/У) |
| 2 | 12 | Спальня детская | 21.40 | 3.40 | 72.8 | 80 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 2 | 13 | С/У | 6.25 | 3.40 | 21.2 | — | — | 50 | В1 | 50 м³/ч (совмещённый С/У) |
| 2 | 14 | Спальня детская | 23.01 | 3.40 | 78.2 | 80 | П1 | — | — | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел. |
| 2 | 15 | С/У | 6.25 | 3.40 | 21.2 | — | — | 50 | В1 | 50 м³/ч (совмещённый С/У) |
| 2 | 16 | Постирочная | 7.58 | 3.40 | 25.8 | — | — | 90 | В1 | 90 м³/ч (табл. 9.1) |
| | | **ИТОГО П1 / В1** | | | | **1050** | **П1** | **1050** | **В1** | **Баланс П1 = В1** |

Примечания: 1. Холл-лестница со вторым светом: объём принят до низа чердачного перекрытия (+7,900); вытяжка из верхней зоны назначена по балансу П1=В1. 2. Помещения 2 этажа №1, 2, 9 (холлы) вентилируются перетоком. 3. Двери С/У, гардеробных, кладовых, постирочных — с подрезом 20 мм или переточными решётками.

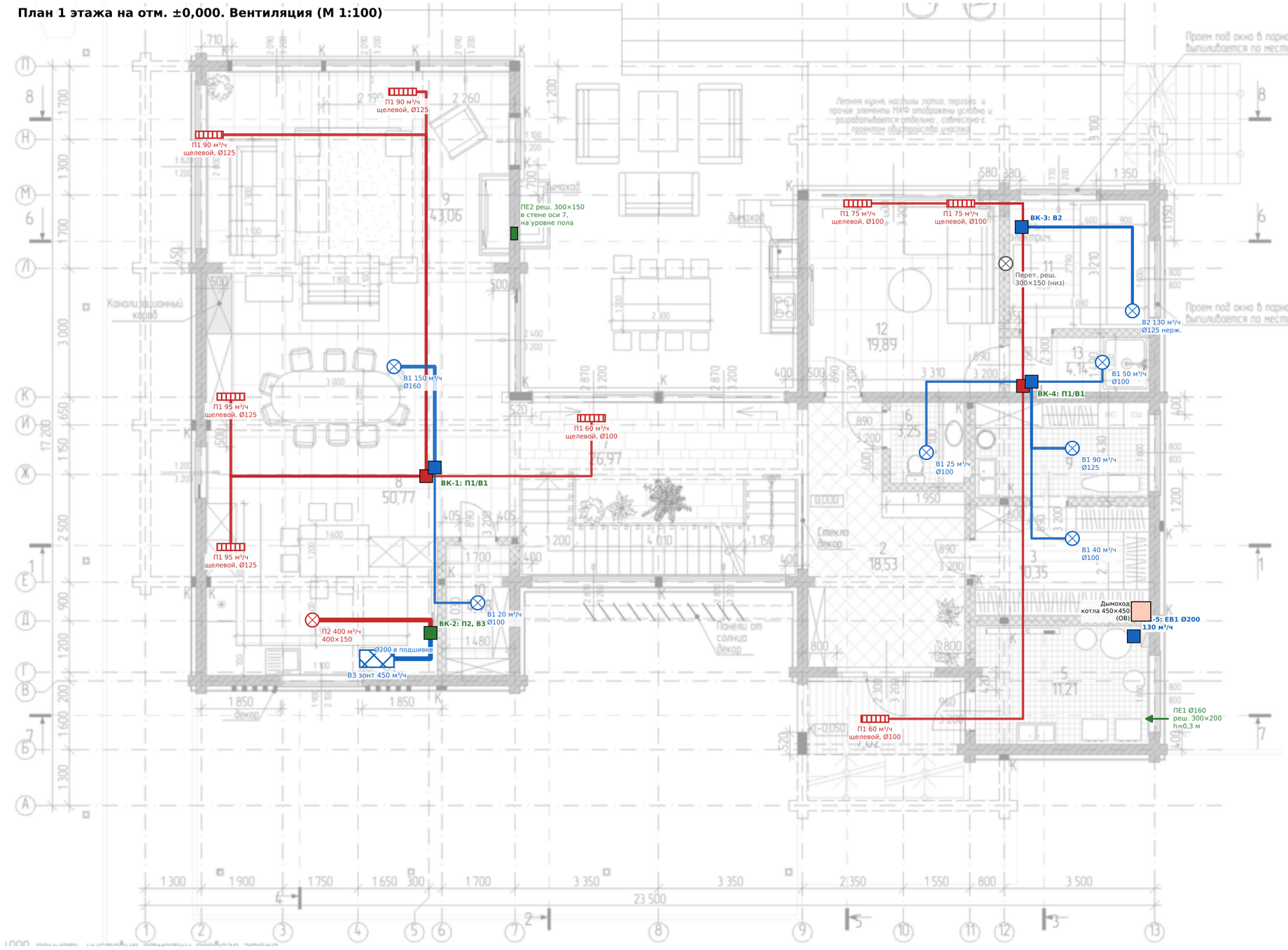
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | | |
| Проверил | | | | | | |
| ГИП | | | | | | |

**291-ОВК**

Расчёт воздухообмена по помещениям

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 3 | |

# План 1 этажа на отм. ±0,000. Вентиляция (М 1:100)




## Условные обозначения

- Воздуховод приточный П1/П2 (подшивка)
- Воздуховод вытяжной В1/В2/В3
- Решётка вытяжная потолочная
- Выход из шахты ВК-1 / ВК-4
- Диффузор щелевой у стены (приток)

## Примечания

1. Разводка 1 этажа — от шахт ВК-1, ВК-4 воздуховодами в подшивных потолках коридорных зон, опусках и коробах ВДОЛЬ балок; сквозных отверстий в двутаврах не делать.

2. Приток — щелевые диффузоры у наружных стен/витражей, вытяжка — потолочные решётки. Места и отделка — по дизайн-проекту.

3. Двери С/У, гардеробных, постирочной, кладовой — с подрезом 20 мм.

4. Зонт В3 включается только при работающей П2 (блокировка); П2 с утеплённым клапаном.

5. ПЕ2 — решётка с утеплённой заслонкой в наружной стене по оси 7 (сторона террасы); трубы в плите нет.

6. Расходы — по листу 3; схема — эскиз заказчика, уточняет проектировщик.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

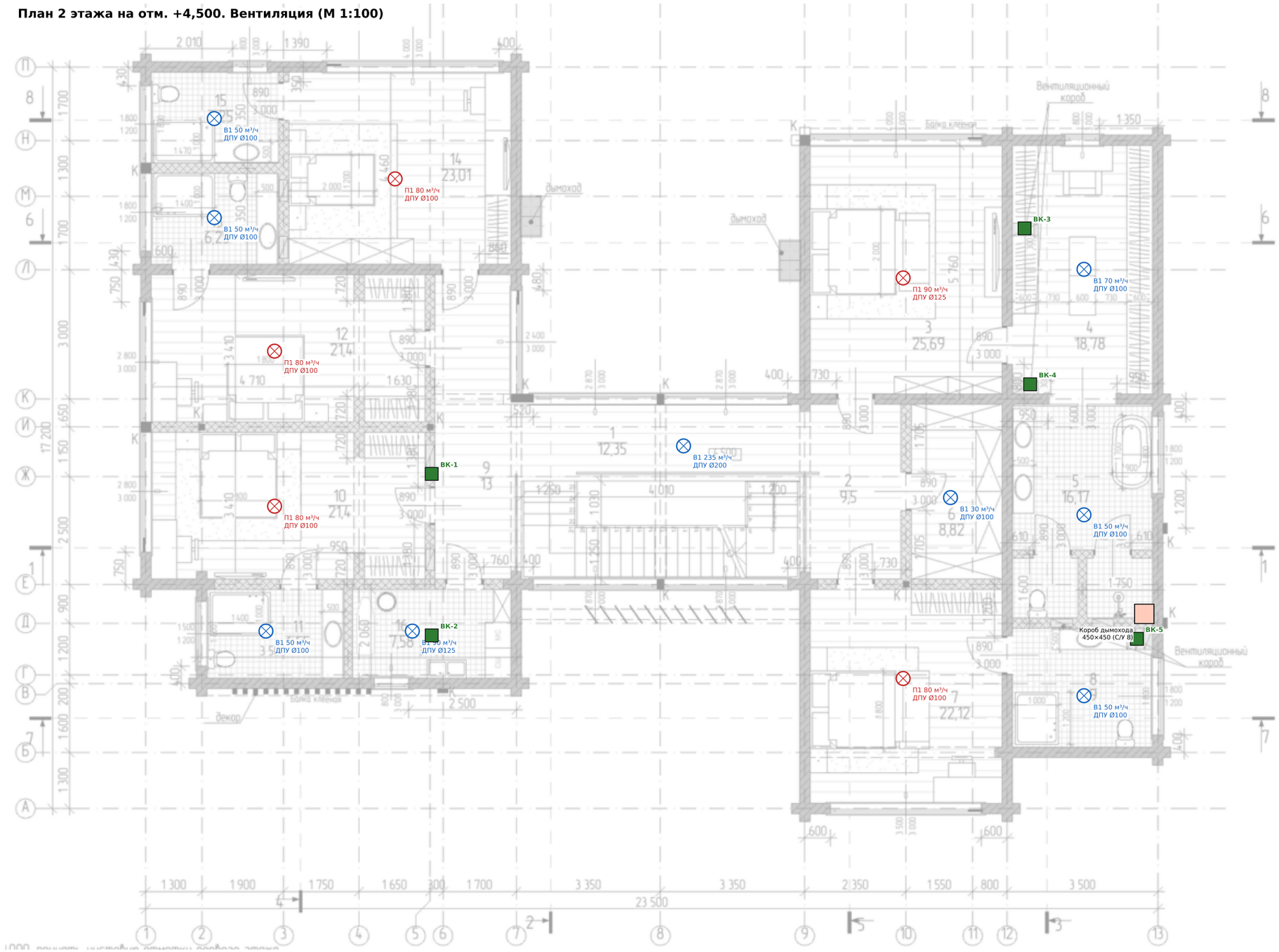
**291-ОВК**

План 1 этажа. Вентиляция

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 4 | |

Формат А3

## План 2 этажа на отм. +4,500. Вентиляция (М 1:100)




### Условные обозначения

- Диффузор приточный (из чердака)
- Диффузор вытяжной (в чердак)
- Вентиляционный короб (транзит)

### Примечания

1. Диффузоры 2 этажа — прямо от магистралей на тёплом чердаке, воздуховодов по этажу нет. Проход через чердачное перекрытие — в гильзе с уплотнением и пароизоляцией.

2. Датчики $CO_2$ + RH — в пом. 3, 7, 10, 12, 14; ночью расход по $CO_2$ снижается до 50 %.

3. Пароувлажнение — в приток пом. 3, 7, 10, 12, 14 (ПУ1–ПУ5, см. план чердака).

4. Диффузор вытяжки холла-лестницы (L=235 м³/ч) — в потолке над вторым светом.

5. Помещения 2 этажа №1, 2, 9 (холлы) вентилируются перетоком.

| Короб | Размер | Назначение |
|---|---|---|
| ВК-1 | 500×300 | П1 Ø200 + В1 Ø160 (1 этаж, западный блок) |
| ВК-2 | 600×300 | П2 Ø200 + В3 Ø200 (кухня) |
| ВК-3 | 250×250 | В2 Ø125 (сауна) |
| ВК-4 | 450×250 | П1 Ø160 + В1 Ø160 (1 этаж, восточный блок) |
| ВК-5 | 450×300 | ЕВ1 Ø200 (котельная) + фреонопроводы К2 + подпитка ПУ |

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

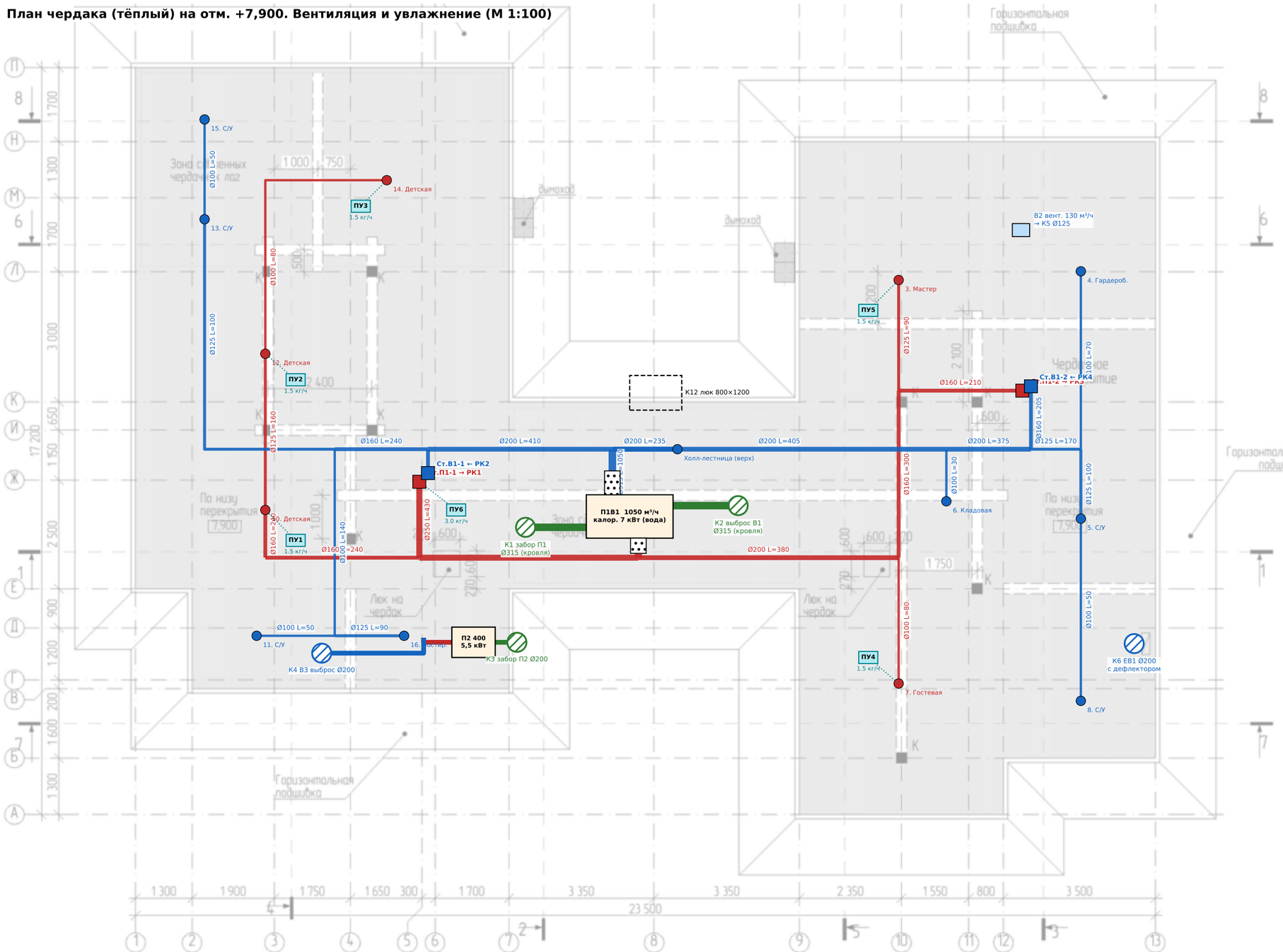
**291-ОВК**

План 2 этажа. Вентиляция

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 5 | |

Формат А3

# План чердака (тёплый) на отм. +7,900. Вентиляция и увлажнение (М 1:100)




## Условные обозначения

- Воздуховод приточный П1/П2
- Воздуховод вытяжной В1/В2/В3
- Наружный воздух / выброс
- Стояк в вент. коробе на 1 этаж
- Узел прохода через кровлю (К… по БР-ЗК)
- Пароувлажнитель ПУ (паровая форсунка в притоке)

## Примечания

1. Чердак тёплый (ответ СХ 18.10): изолируются только каналы наружного воздуха и выброса (32 мм); приток в шахтах — 19 мм от конденсации летом.

2. ПВУ — на площадке по сдвоенным лагам, на виброопорах; масса ≈ 180 кг — подтвердить конструктором СХ. Калорифер водяной от буфера (гликоль 30 %), защита от замерзания.

3. Забор К1 и выброс К2 — через кровлю, разнос ≈ 5 м (≥ 3 м), до дымоходов ≥ 5 м; выброс выше забора.

4. Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока к зонам; вода после осмоса по ВК-5, дренаж в Ст.К1-4; управление по RH из НА.

5. Подписи участков: Ø — диаметр, мм; L — расход, м³/ч. Опуски к диффузорам 2 этажа — гибкими вставками L ≤ 0,5 м с дроссель-клапанами.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

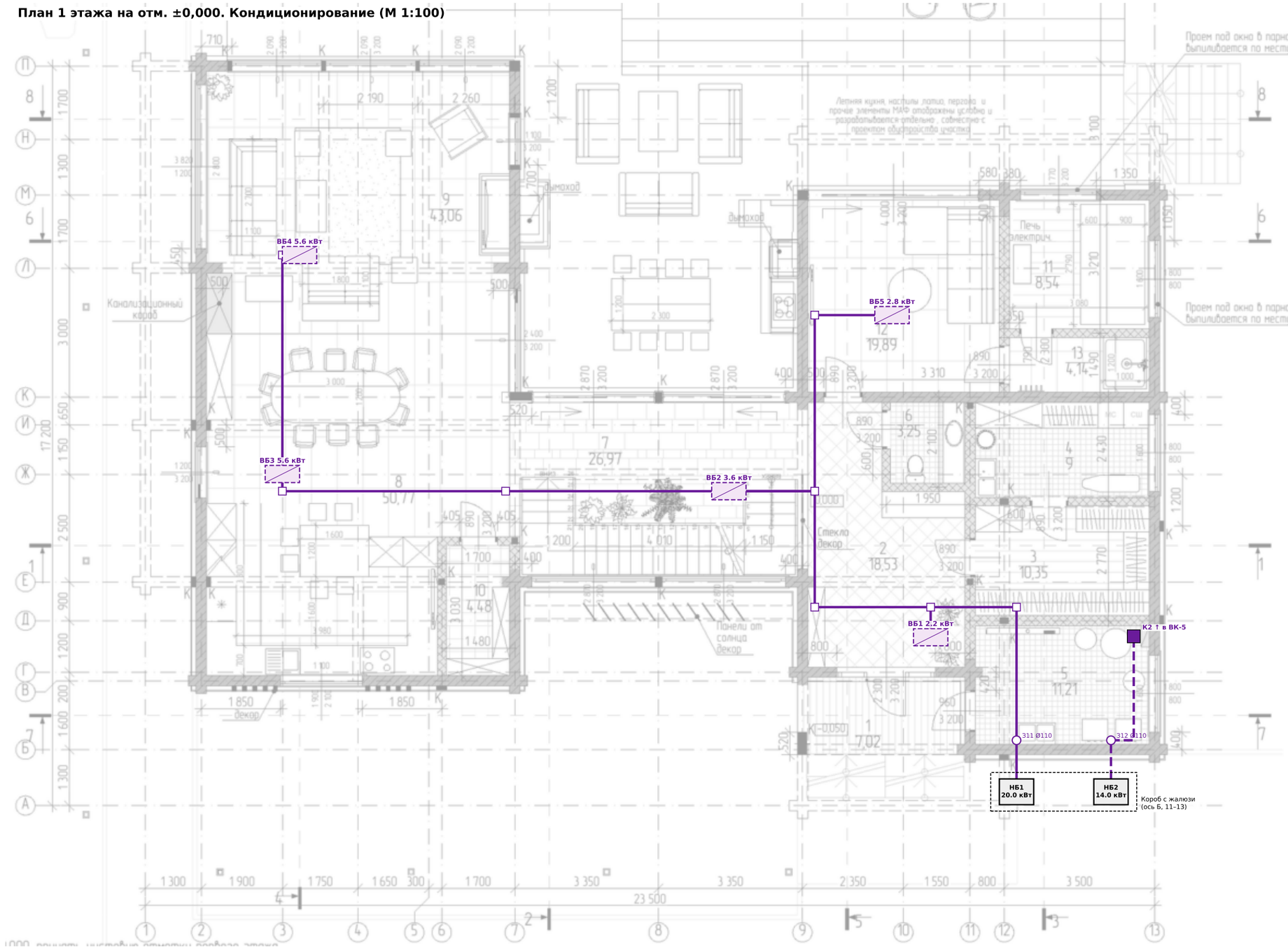
**291-ОВК**

План чердака. Вентиляция и увлажнение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 6 | |

Формат А3

## План 1 этажа на отм. ±0,000. Кондиционирование (М 1:100)




### Условные обозначения

- Фреонопровод К1 (подшивка 1 этажа)
- Фреонопровод К2 (транзит в ВК-5)
- Канальный блок скрытого монтажа

### Примечания

1. Внутренние блоки — только канальные, скрытые (решение 18.10); настенных нет. 1 этаж — в подшивных потолках и опусках (реечный потолок кухни, карниз кинозоны), решётки притока/возврата — по дизайн-проекту.

2. НБ1, НБ2 — на земле в коробе с жалюзи у южной стены котельной (ось Б, 11–13), на опорах h ≥ 400 мм; трассы в дом — через гильзы Ø110 311, 312 в плите (проходок в брусе нет).

3. Фреонопроводы К1 — в подшивке 1 этажа вдоль балок, в изоляции 13 мм; К2 — через ВК-5 на чердак.

4. Дренаж — в канализационные стояки через сухие затворы; где нет уклона — помпы.

5. Высоту опусков под блоки (≈ 250–300 мм) проверить по балкам КД4.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

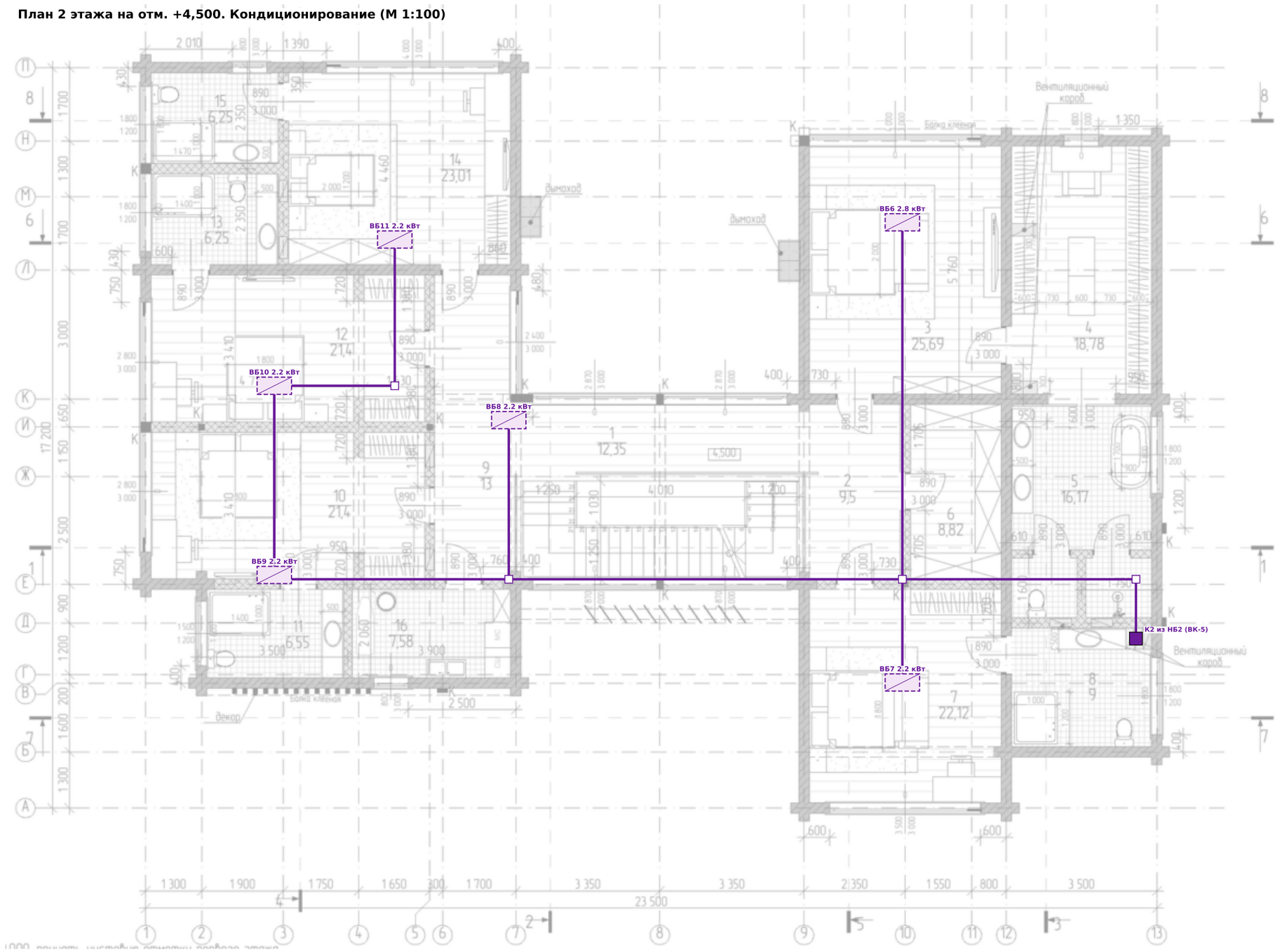
**291-ОВК**

План 1 этажа. Кондиционирование

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 7 | |

Формат А3

## План 2 этажа на отм. +4,500. Кондиционирование (М 1:100)




### Условные обозначения

Фреонопровод К2 (по тёплому чердаку)

Канальный блок на чердаке над помещением

### Примечания

1. Канальные блоки 2 этажа — на тёплом чердаке над обслуживаемым помещением, решётки притока и возврата — в потолке; трассы К2 — по чердаку в изоляции 13 мм.

2. Разветвители — горизонтально, по схеме производителя.

3. Дренаж блоков — в канализационные стояки 2 этажа через сухие затворы (помпы при необходимости).

4. Расчётные нагрузки — по листу 12; типоразмеры — эскиз заказчика, проверить заводским подбором.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

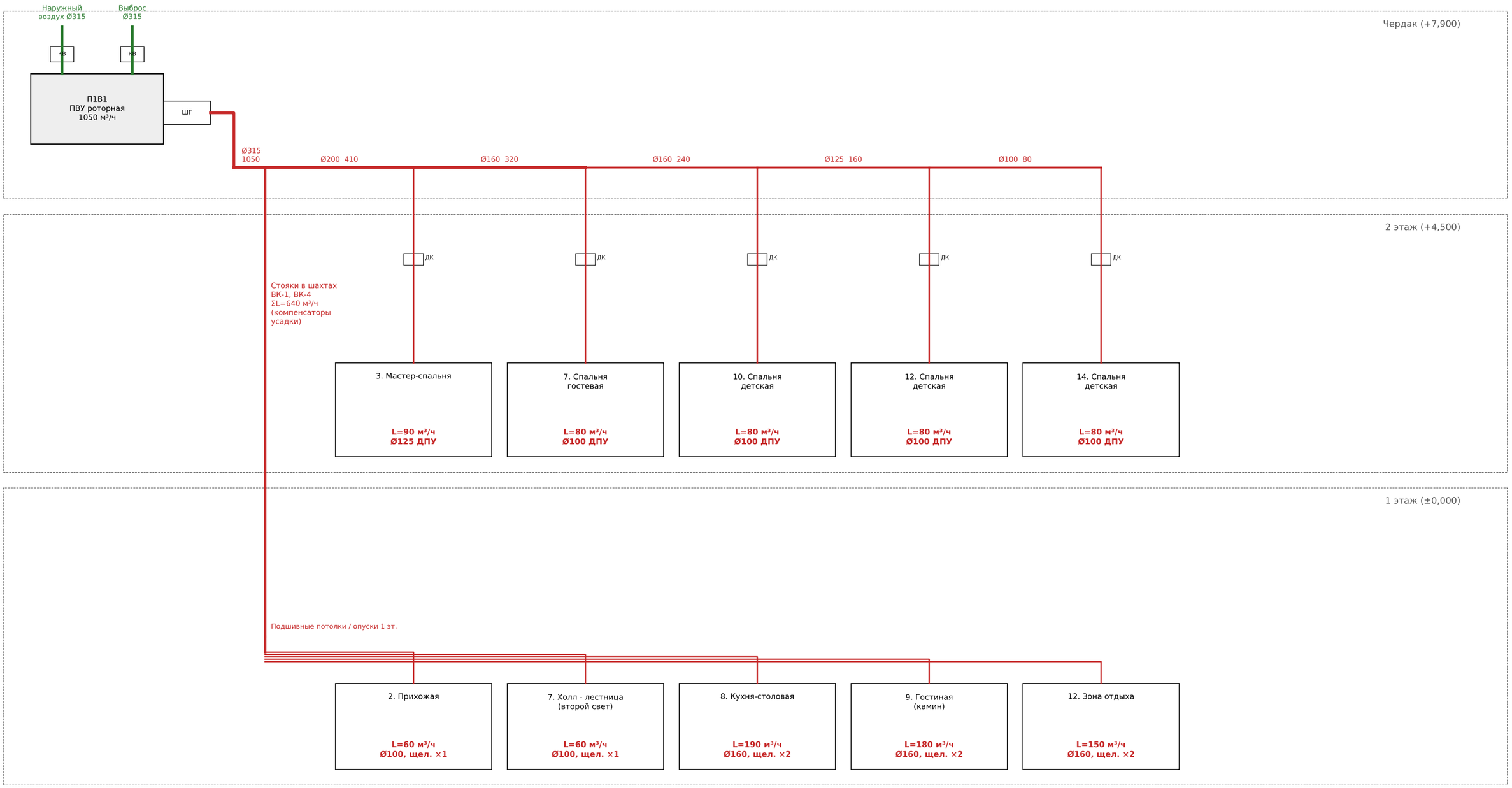
**291-ОВК**

План 2 этажа. Кондиционирование

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 8 | |

Формат А3

# Принципиальная схема системы П1 (приток)




Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировку см. листы 4–6. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — из шахт ВК-1/ВК-4 в подшивных потолках вдоль балок к щелевым диффузорам (приток) и потолочным решёткам (вытяжка). Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока (лист 6). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

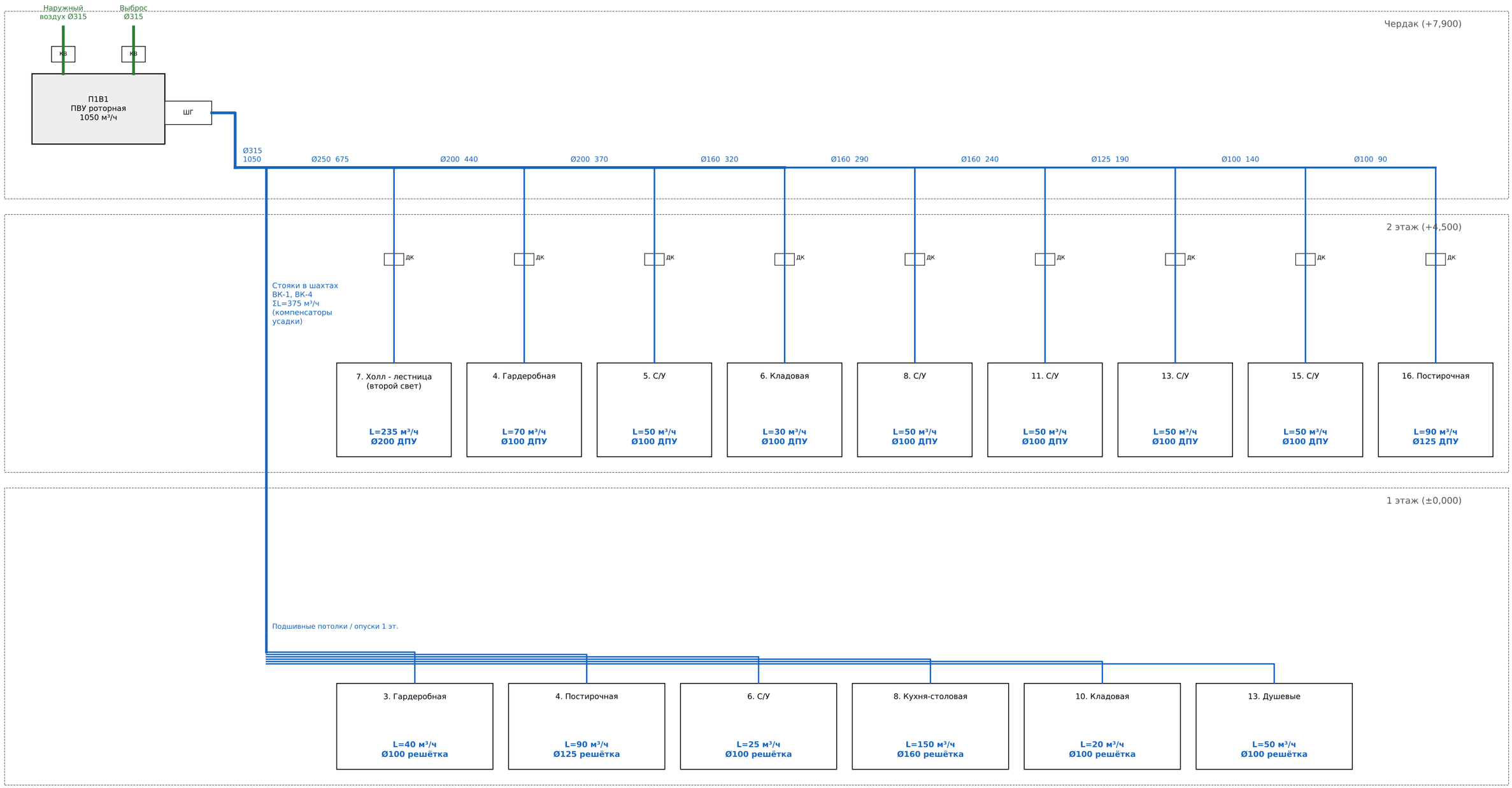
**291-ОВК**

Принципиальная схема системы П1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 9 | |

Формат А3

## Принципиальная схема системы В1 (вытяжка)




Примечания: 1. Схема принципиальная, без масштаба. Трассировку см. листы 4–6. 2. Диаметры магистралей подобраны при v≤5 м/с, ответвлений — v≤3 м/с; разводка 1 этажа — из шахт ВК-1/ВК-4 в подшивных потолках вдоль балок к щелевым диффузорам (приток) и потолочным решёткам (вытяжка). Пароувлажнители ПУ1–ПУ6 — на ветках притока (лист 6). 3. Наладку выполнить дроссель-клапанами на расходы, указанные на схеме, с допуском ±10%.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

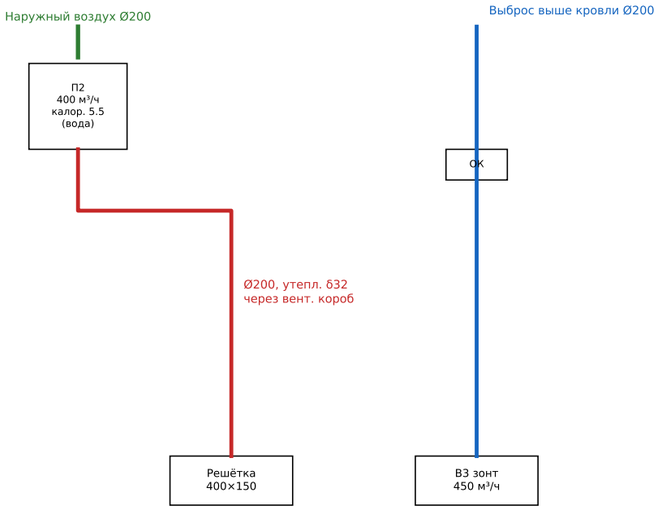
**291-ОВК**

Принципиальная схема системы В1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 10 | |

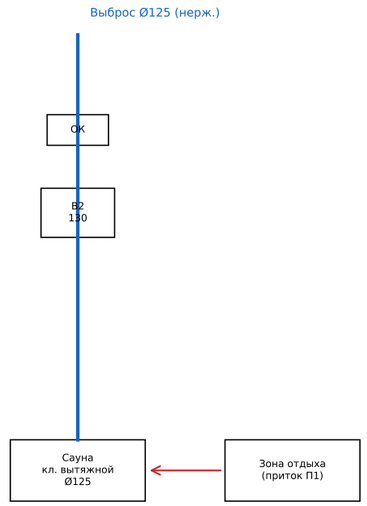
Формат А3

## Системы П2 / В3 — кухонный зонт и компенсация




Блокировка: сухой контакт зонта → открытие утеплённого клапана, пуск П2, В1 −50 м³/ч; зонт без П2 не работает. Наружный воздух П2 — К3 через кровлю; шумоглушитель Ø200.

## Система В2 — сауна



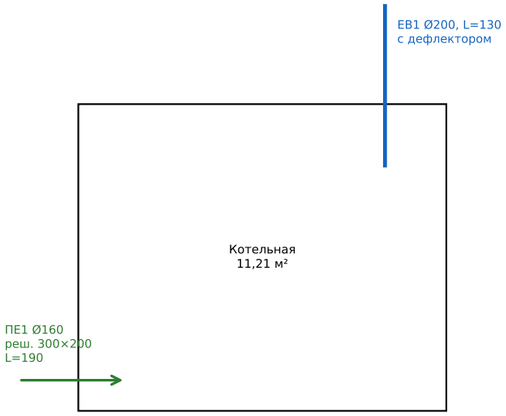

Приток в сауну — перетоком через решётку в нижней зоне двери/стены у каменки; вытяжка — из верхней зоны противоположной стены. Режим: работа при парении на 30 % и просушка по гигростату; на время В2 — В1 −130 м³/ч.

## Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6

| Марка | Зона | L, м³/ч | G расч, кг/ч | ПУ, кг/ч | N, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| ПУ1 | Детская 10 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ2 | Детская 12 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ3 | Детская 14 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ4 | Гостевая 7 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ5 | Мастер-спальня 3 | 90 | 0.67 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ6 | Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1) | 370 | 2.75 | 3.0 | 2.25 |
| **Итого** | | **780** | **5.8** | **10.5** | **7.9** |

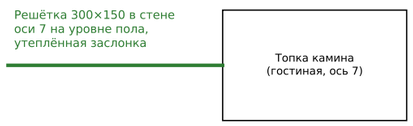
G = L·1,2·(6,6 − 0,4)/1000 (улица −25 °C; помещение +22 °C, 40 %). Принято заказчиком 6,8 кг/ч с запасом. Вода — после обратного осмоса (котельная), подпитка по ВК-5, дренаж в Ст.К1-4. Управление по датчикам RH в зонах, интеграция в НА.

## Системы ЕВ1, ПЕ1 — котельная (естественные)




Приток ПЕ1 = вытяжка ЕВ1 + воздух на горение пеллетного котла 30 кВт; датчик CO; ЕВ1 в шахте ВК-5 через кровлю (К6).

## Система ПЕ2 — воздух на горение камина




Сечение — по паспорту топки. Режим «Камин»: подпор +100 м³/ч (В1 −100), датчик перепада −5 Па. Трубы в плите нет.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

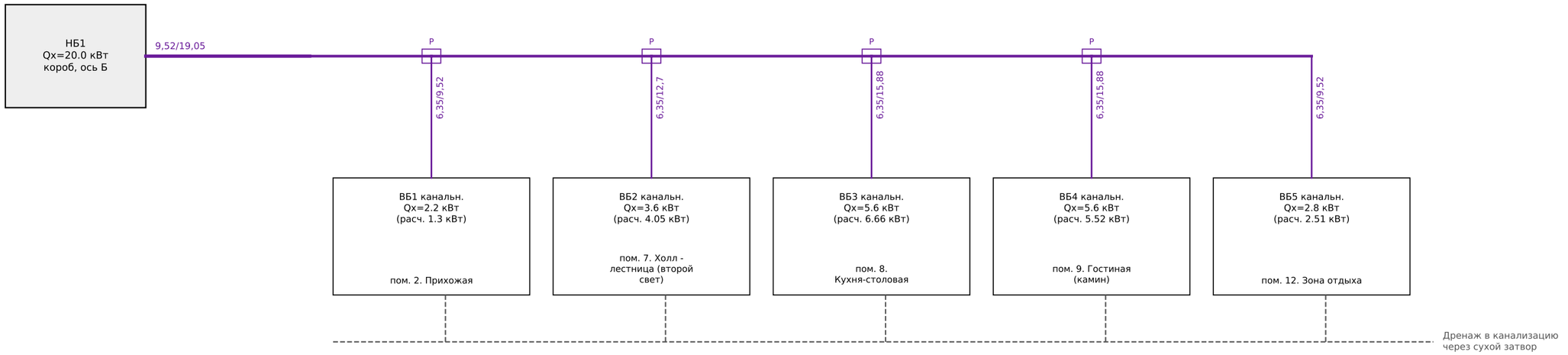
**291-ОВК**

Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2

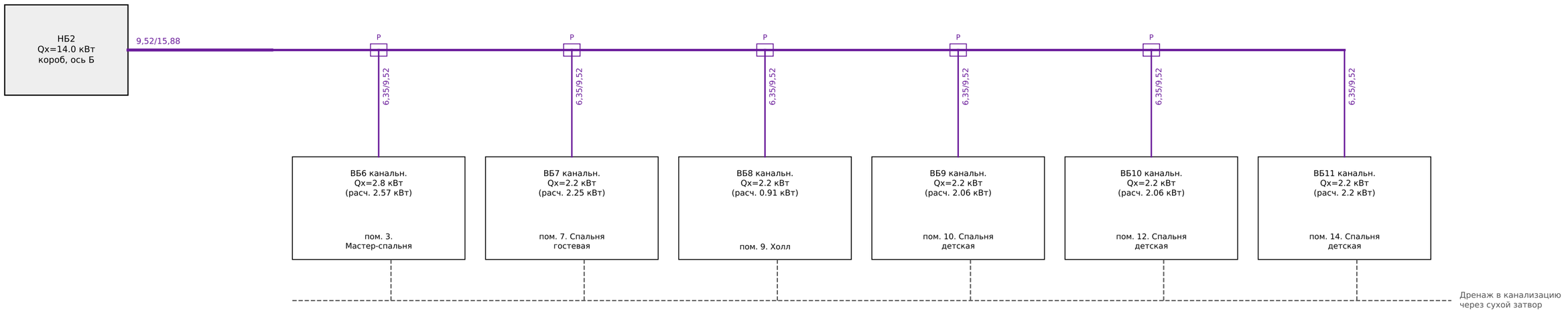
| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 11 | |

Формат А3

**Система К1 (1 этаж) — наружный блок 20.0 кВт, загрузка 99%**




**Система К2 (2 этаж) — наружный блок 14.0 кВт, загрузка 99%**




Примечания: 1. Диаметры фреонопроводов (жидкость/газ, мм) даны ориентировочно; окончательно — по программе подбора производителя выбранной марки. 2. Холодильные нагрузки определены по укрупнённым показателям (Вт/м²); типоразмеры блоков — по эскизу заказчика БР-ОВК: ВБ2 (холл) и ВБ3 (кухня) меньше расчёта — проверить заводским подбором и покомнатным расчётом теплопритоков. 3. Все внутренние блоки — канальные скрытые. 4. Трассы в дом — через гильзы Ø110 311, 312 в плите; через перекрытия — в гильзах с компенсацией усадки. 5. Размещение — листы 7, 8.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ОВК**

Принципиальные схемы систем К1, К2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 12 | |

Формат А3

## Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Система П1В1** | | | | |
| П1В1 | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥80 %), L=1050/1050 м³/ч, Pсв=250 Па, EC-вентиляторы, водяной калорифер 7 кВт (гликоль 30 %, узел обвязки с насосом и 3-ходовым клапаном), фильтры приток ePM1 55 % (F7), вытяжка ePM10 50 % (M5), автоматика с Modbus TCP/RTU, датчиками CO₂/RH и защитой калорифера от замерзания | Komfovent, Systemair или аналог | компл. | 1 | Тёплый чердак над холлом, виброопоры |
| 1 | Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм | SR 315/1000 | шт. | 4 | |
| 2 | Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В) | | шт. | 2 | Наружный воздух, выброс |
| 3 | Гибкая вставка Ø315 | | шт. | 4 | |
| 4 | Узел воздухозаборный через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом и сеткой | | компл. | 1 | К1 по БР-ЗК, ≥5 м от дымоходов |
| 5 | Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом | | компл. | 1 | К2 по БР-ЗК, ≥3 м от забора |
| 6 | Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø100…Ø200 | | шт. | 14 | 2 этаж, от чердачных магистралей |
| 7 | Диффузор щелевой линейный 1–2 щели, L=1000 мм, с камерой статического давления и регулятором | | шт. | 8 | 1 этаж, приток у наружных стен |
| 8 | Решётка/клапан вытяжной потолочный с регулятором Ø100…Ø160 | | шт. | 6 | 1 этаж, вытяжка |
| 9 | Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом | | шт. | 18 | Наладка |
| 10 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø100…Ø315 (ГОСТ 14918-2020) | | м² | 130 | Чердак, шахты, подшивные потолки 1 эт. |
| 11 | Фасонные изделия к воздуховодам п.10 | | м² | 40 | 30% от п.10 |
| 12 | Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся | | м² | 40 | Приток после ПВУ в шахтах (от конденсации летом) |
| 13 | Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая) | | м² | 30 | Наружный воздух и выброс (тёплый чердак) |
| 14 | Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор) | | компл. | 1 | По паспорту ПВУ; чердак тёплый — без обогрева |
| 15 | Датчик CO₂ + RH канальный/комнатный, выход 0–10 В или Modbus | | шт. | 6 | Пом. 2-3, 2-7, 2-10, 2-12, 2-14, 1-9 |
| 16 | Датчик перепада давления «помещение — улица» (дифманометр) с выходом в НА | | шт. | 1 | Защита от опрокидывания тяги |
| | **Паровое увлажнение ПУ1–ПУ6** | | | | |
| ПУ1 | Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Детская 10, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч |
| ПУ2 | Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Детская 12, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч |
| ПУ3 | Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Детская 14, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч |
| ПУ4 | Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Гостевая 7, 80 м³/ч, расч. 0.6 кг/ч |
| ПУ5 | Пароувлажнитель канальный, 1.5 кг/ч, 1.12 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Мастер-спальня 3, 90 м³/ч, расч. 0.67 кг/ч |
| ПУ6 | Пароувлажнитель канальный, 3.0 кг/ч, 2.25 кВт, с паровой форсункой и гигростатом | | компл. | 1 | Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1), 370 м³/ч, расч. 2.75 кг/ч |
| 17 | Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (подпитка ПУ) | | компл. | 1 | Котельная, раздел ВК |
| 18 | Трубопровод подпитки PE-X Ø16 и дренаж ПУ | | м | 60 | Через ВК-5, дренаж в Ст.К1-4 |
| | **Система П2 / В3 (кухонный зонт и компенсация)** | | | | |
| П2 | Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Pсв=200 Па, водяной калорифер 5.5 кВт (гликоль 30 %), фильтр G4, утеплённый клапан с эл. приводом, шумоглушитель Ø200, автоматика с блокировкой от зонта | или аналог | компл. | 1 | Чердак, над ВК-2 |
| В3 | Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч, сухой контакт «вкл» | по дизайн-проекту | шт. | 1 | Поставка заказчика |
| 19 | Клапан обратный Ø200 + клапан утеплённый Ø200 с эл. приводом | | компл. | 1 | В3 |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм | | м² | 14 | П2, В3 |
| 21 | Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием | | м² | 12 | |
| 22 | Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом | | компл. | 2 | В3 выброс, П2 забор |
| 23 | Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором | | шт. | 1 | Кухня, у зонта |
| | **Система В2 (сауна)** | | | | |
| В2 | Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Pсв=150 Па, Ø125 | или аналог | шт. | 1 | Просушка по гигростату |
| 24 | Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125 | | шт. | 1 | |
| 25 | Клапан обратный Ø125 | | шт. | 1 | |
| 26 | Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм | | м | 10 | |
| 27 | Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм | | м² | 4 | |
| 28 | Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом | | компл. | 1 | К5 |
| 29 | Гигростат / датчик RH термостойкий для управления В2 | | шт. | 1 | |
| | **Системы ЕВ1, ПЕ1 (котельная), ПЕ2 (камин)** | | | | |
| 30 | Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей | ЕВ1 | компл. | 1 | В ВК-5, выше конька ≥0,5 м |
| 31 | Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой и подогревом 300 Вт, воздуховод Ø160 через стену | ПЕ1 | шт. | 1 | П1 по БР-ЗК, нижняя зона котельной |
| 32 | Решётка 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола, с утеплённой заслонкой — воздух на горение камина | ПЕ2 | компл. | 1 | П3 по БР-ЗК |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | | |
| Проверил | | | | | | |
| ГИП | | | | | | |

**291-ОВК**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 13 | |

Формат А3

## Спецификация (окончание) (ГОСТ 21.110-2013)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Системы кондиционирования К1, К2 (мульти-сплит / мини-VRF)** | | | | |
| НБ1 | Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qx=20.0 кВт, R32 или R410A, 380 В, шлюз Modbus | или аналог | шт. | 1 | Система К1, ΣВБ 19.8 кВт (99 %) |
| НБ2 | Наружный блок мульти-сплит / мини-VRF (тепловой насос), Qx=14.0 кВт, R32 или R410A, 380 В, шлюз Modbus | или аналог | шт. | 1 | Система К2, ΣВБ 13.8 кВт (99 %) |
| ВБ1 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 1 эт., пом. 2 (расч. 1.3 кВт) |
| ВБ2 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=3.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 1 эт., пом. 7 (расч. 4.05 кВт) |
| ВБ3 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 1 эт., пом. 8 (расч. 6.66 кВт) |
| ВБ4 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=5.6 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 1 эт., пом. 9 (расч. 5.52 кВт) |
| ВБ5 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 1 эт., пом. 12 (расч. 2.51 кВт) |
| ВБ6 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.8 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 3 (расч. 2.57 кВт) |
| ВБ7 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 7 (расч. 2.25 кВт) |
| ВБ8 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 9 (расч. 0.91 кВт) |
| ВБ9 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 10 (расч. 2.06 кВт) |
| ВБ10 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 12 (расч. 2.06 кВт) |
| ВБ11 | Внутренний блок канальный скрытого монтажа, Qx=2.2 кВт, Pсв ≥ 30 Па, с решётками притока/возврата | | шт. | 1 | 2 эт., пом. 14 (расч. 2.2 кВт) |
| 33 | Разветвитель (рефнет) фреоновый | по ПО производителя | шт. | 9 | |
| 34 | Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005) | | м | 200 | Ориентировочно |
| 35 | Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм | | м | 200 | |
| 36 | Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75 | | м | 130 | |
| 37 | Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор), дренажные помпы где нет уклона | | м | 60 | Помпы ≈ 4 шт. |
| 38 | Короб декоративный с жалюзи для НБ1, НБ2 на опорах h ≥ 400 мм | | компл. | 1 | У южной стены котельной, ось Б |
| 39 | Шлюз Modbus/BACnet для внутренних блоков (интеграция в Home Assistant) | | шт. | 2 | |

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ОВК**

Спецификация (окончание)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 14 | |

Формат А3

## Задание смежным разделам

### АР / КД — шахты и проёмы (по эскизу БР-ЗК; координаты ±100 мм уточняет проектировщик)

| Короб | Оси (≈) | Внутр. размер, мм | Этажи | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| ВК-1 | 5/Ж | 500×300 | 1 эт. – 2 эт. – чердак | П1 Ø200 + В1 Ø160 (1 этаж, западный блок) |
| ВК-2 | 5/Д | 600×300 | 1 эт. – 2 эт. – чердак | П2 Ø200 + В3 Ø200 (кухня) |
| ВК-3 | 12/М | 250×250 | 1 эт. – 2 эт. – чердак | В2 Ø125 (сауна) |
| ВК-4 | 12/К | 450×250 | 1 эт. – 2 эт. – чердак | П1 Ø160 + В1 Ø160 (1 этаж, восточный блок) |
| ВК-5 | 13/Д | 450×300 | 1 эт. – 2 эт. – чердак | ЕВ1 Ø200 (котельная) + фреонопроводы К2 + подпитка ПУ |

• Проходы через кровлю (фальц): К1 забор П1 Ø315, К2 выброс В1 Ø315 (разнос ≈ 5 м), К3 забор П2 Ø200, К4 выброс В3 Ø200, К5 В2 Ø125, К6 ЕВ1 Ø200 — проходные элементы с утеплённым основанием; до дымоходов ≥ 5 м.

• Проходы через чердачное перекрытие к диффузорам 2 этажа: 14 шт. Ø100…Ø200, с гильзами и проклейкой пароизоляции.

• Площадка обслуживания ПВУ на тёплом чердаке 2,5×1,6 м по сдвоенным лагам (≈ 180 кг); места ПУ1–ПУ6 (по 15–25 кг) и П2; люк 800×1200 (К12) — подтвердить конструктором СХ.

• Отверстий в двутаврах КД4 под вентиляцию 1 этажа НЕТ: разводка в подшивных потолках и опусках вдоль балок; высоту опусков (≈ 250–300 мм) согласовать с дизайн-проектом.

• ПЕ1: Ø160 через наружную стену котельной (ось 13, низ), решётка 300×200 с заслонкой. ПЕ2: решётка 300×150 в стене по оси 7 на уровне пола. Других проходок ОВК в брусе нет.

• Гильзы в плите КЖ0: 311, 312 Ø110 — фреон/дренаж/кабель НБ1, НБ2 (ось Б, 11–13).

• Двери С/У, гардеробных, постирочных, кладовых — подрез 20 мм или переточные решётки.

### ЭОМ — электроснабжение оборудования (нагреватели ПВУ и П2 — водяные, в электрическую нагрузку не входят)

| Потребитель | Руст, кВт | Сеть | Примечание |
|---|---|---|---|
| П1В1: ЕС-вентиляторы, ротор, автоматика | 0,7 | 380 В | Сигнал ПС → отключение; Modbus в НА |
| П2: вентилятор, привод клапана, автоматика | 0,2 | 230 В | Блокировка с В3 |
| В3: кухонный зонт | 0,3 | 230 В | Сухой контакт → П2 |
| В2: вентилятор сауны | 0,1 | 230 В | |
| ПУ1–ПУ6: паровые увлажнители | 7,9 | 230/380 В | По группе на ПУ, на чердаке |
| Установка обратного осмоса (ВК) | 0,1 | 230 В | |
| НБ1 (К1), Qх=20.0 кВт | 6,2 | 380 В | Отд. автомат, ориентир по EER 3,2 |
| НБ2 (К2), Qх=14.0 кВт | 4,4 | 380 В | Отд. автомат |
| ВБ1–ВБ11 канальные (вентиляторы) | 0,9 | 230 В | |
| **Итого ОВК** | **20,8** | | **Кондиционирование и увлажнение одновременно не работают** |

### ВК / ОВ

• ОВ: контур «калориферы П1/П2» от буфера, гликоль 30 % через теплообменник, 7 + 5.5 кВт; защита от замерзания. • ВК: установка обратного осмоса 50–100 л/ч для ПУ в котельной, подпитка Ø16 по ВК-5; дренаж ПУ, ПВУ и 11 внутренних блоков — в стояки К1 через сухие затворы (помпы где нет уклона).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ОВК**

Задание смежным разделам (АР, КД, ЭОМ, ВК)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 15 | |

Формат А3